

Ejemplos Resueltos

Ejemplo 1

Paso 1: Identificar la función y el punto.

Función: $f(x,y) = x^2 + y^2$

Punto: $(1, 2)$

Paso 2: Encontrar el plano tangente.

$$z = 5 + 2(x-1) + 4(y-2)$$

Simplificando obtenemos la ecuación final:

$$z = 2x + 4y - 5$$

Ejemplo 2

Función: $f(x,y) = x^2y + \sqrt{(x+y)}$

Punto: $(1, 3)$

Plano tangente resultante:

$$z = 5 + (25/4)(x-1) + (5/4)(y-3)$$

Ejercicios y Tarea

Para practicar los conceptos vistos, resuelve los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1 (En clase)

Encontrar el plano tangente a:

$f(x,y) = x^2 + xy + y^2$ en el punto $(1, 1)$

Respuesta para comprobar:

$$z = 3x + 3y - 3$$

Ejercicio 2

Encontrar el plano tangente a:

$f(x,y) = \sqrt{(x^2 + y^2)}$ en el punto $(2, 3)$

Resultado aproximado:

$$L(2.02, 2.98) \approx 3.602516$$

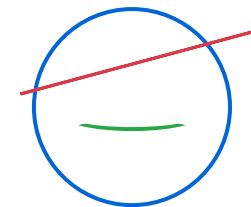
Recursos Adicionales

Código y materiales de la presentación disponibles en el repositorio:

[github.com/DaRSZuki/
planos_tangentes](https://github.com/DaRSZuki/planos_tangentes)

PLANOS TANGENTES

APROXIMACIÓN LINEAL EN VARIAS
VARIABLES



CÁLCULO MULTIVARIABLE

Sección: Stewart 14.4

Grupo 2: Planos Tangentes

Amilcar Joaquín Morales Huitz

Brayan David Mejía Calderón

Sandra Paola Gómez Díaz

Fernando Alessandro Ardavín López

David Norberto Ruiz Suasnavar

La Idea Intuitiva

¿Qué aprenderemos?

- Entender intuitivamente qué es un plano tangente.
- Relacionarlo con las derivadas parciales.
- Construir su ecuación paso a paso.
- Usarlo como aproximación lineal.

Analatía de la Montaña

Imagina que estás de pie sobre una montaña. Si observas toda la montaña, la superficie es complicada y curva.

Pero si miras una zona muy pequeña alrededor de tus pies, puede parecer casi plana. El plano que representa esa zona local es el **plano tangente**.

De la recta al plano

En una variable: una curva puede aproximarse localmente con una *recta tangente*.

En dos variables: una superficie puede aproximarse localmente con un *plano tangente*.

No buscamos reemplazar toda la superficie, solo describir bien su comportamiento cerca de un punto.

Pasamos a la Matemática

Consideramos una superficie de la forma $z = f(x,y)$.

Elegimos un punto de referencia en el espacio $P = (a, b, f(a,b))$, donde $f(a,b)$ es la altura conocida.

El papel de las derivadas

Las derivadas parciales indican cómo cambia la superficie en las direcciones x e y , determinando la inclinación del plano:

- $f_x(a,b) \rightarrow$ inclinación en dirección x
- $f_y(a,b) \rightarrow$ inclinación en dirección y

Ecuación del Plano Tangente

$$z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$$

Aproximación Lineal

El plano permite estimar valores cercanos al punto conocido mediante la función $L(x,y)$.

$$L(x,y) = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$$

Cerca de (a,b) : $f(x,y) \approx L(x,y)$

Aplicaciones Prácticas

El concepto de aproximación local es vital en diversas ingenierías:

Ing. en Sistemas (IA y Modelos)

Si la métrica de un modelo es $E = f(x,y)$, donde E es el error y x, y son parámetros, el plano tangente permite estimar cómo pequeños ajustes afectarán el error. Es la base de técnicas de optimización locales.

Ing. Electrónica

Un circuito con voltaje de salida $V = f(I,T)$. Si la corriente (I) y la temperatura (T) cambian ligeramente, la aproximación estima el nuevo voltaje sin recalcular todo.

Ing. Civil

Un terreno modelado como $z = f(x,y)$. En zonas irregulares, se aproxima mediante planos locales para analizar pendientes y flujos de agua.

Telecomunicaciones

Calidad de señal $Q = f(P,N)$, donde P es potencia y N ruido. Permite estimar el impacto de pequeñas fluctuaciones en la transmisión.